Pengelolaan dan Visualisasi Data

Mengelola data menggunakan fitur Tables, Filter, dan Sorting di Excel, kemudian menyajikannya dalam bentuk grafik agar informasi lebih mudah dibaca dan dipahami.



Informatika Kelas IX

Apa itu Pengelolaan Data?



Rangkaian proses yang digunakan untuk **mengubah data mentah** menjadi **informasi yang bermakna**. Tahapan yang dilakukan meliputi, pengumpulan, pembersihan, pengolahan, dan penyajian data.

Proses Pengelolaan Data

1 Pengumpulan (input)



Mengumpulkan data dari kegiatan wawancara, pengamatan, ataupun kegiatan lainnya yang kemudian **dimasukkan** ke dalam aplikasi lembar kerja untuk diolah lebih lanjut.

2 Pembersihan Data



Memeriksa dan memperbaiki data yang kurang lengkap untuk memaksimalkan proses pengelolaan.

3 Mengolah atau Analisis Data



Melakukan proses pengolahan data, seperti perhitungan, pencarian, maupun pengurutan data untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.

4 Penyajian



Menampilkan hasil dalam bentuk grafik untuk mempermudah pembacaan dan mendapatkan informasi bermakna.

Pada pembelajaran ini, fokus utamanya adalah **penyaringan** dan **pengurutan data,** kemudian datanya **divisualisasikan** dalam bentuk **grafik**.

FITUR PENGELOLAAN DATA



Tables Adalah

Mengubah kumpulan data menjadi bentuk tabel yang terstruktur dan mudah dikelola.

Keunggulan

- Menyesuaikan Ukuran Tabel Secara Otomatis
- Menjaga Format Tabel Tetap Konsisten

Mengubah Data Menjadi Format Table di Excel

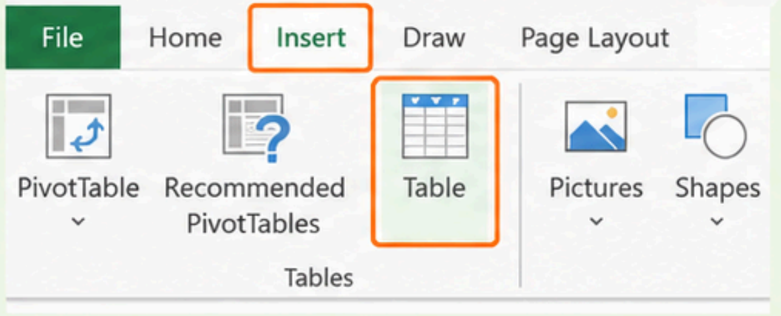
1 Pilih seluruh data set

yang akan diubah menjadi format Table, termasuk baris judul kolom (header).

	A	B	C	D
1	No	Nama	Kelas	Nilai
2	1	Andi	9A	85
3	2	Budi	9A	78
4	3	Citra	9B	92
5	4	Dewi	9B	88
6	5	Eko	9C	76

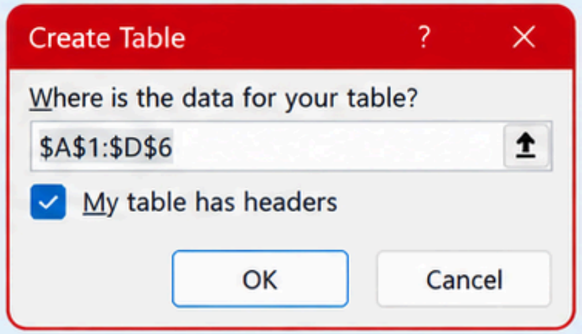
2 Buka tab Insert,

lalu pilih **Table** pada grup **Tables**.



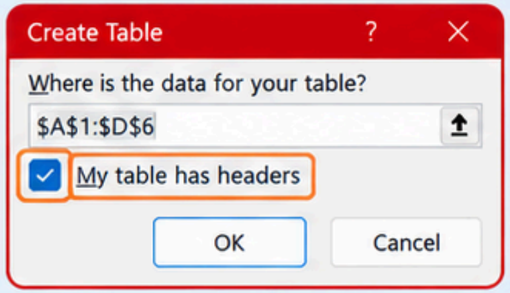
3 Periksa rentang data pada kotak Create Table

untuk memastikan seluruh data set sudah tercakup dengan benar.



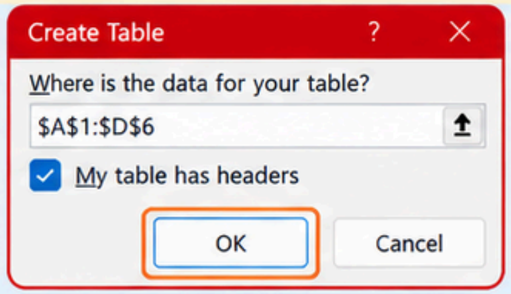
4 Centang My table has headers

untuk menetapkan baris pertama sebagai judul kolom (header), sehingga Excel tidak membuat judul kolom secara otomatis.



5 Klik OK

untuk mengubah data set menjadi Table dengan format yang konsisten dan fitur pengelolaan data yang tersedia di Excel.



Hasil: Data dalam Format **Table**

No	Nama	Kelas	Nilai
1	Andi	9A	85
2	Budi	9A	78
3	Citra	9B	92
4	Dewi	9B	88
5	Eko	9C	76

Fitur Pendukung Tables

FILTERING

Menyaring data berdasarkan syarat tertentu. Data yang sesuai ditampilkan; data lainnya disembunyikan tanpa dihapus.

Sebelum Filtering

Nama	Kelas	Nilai
Andi		85
Bima		72
Citra		90
Deni	IX B	78

IX A
IX B
OK Batal

Setelah Filtering

Nama	Kelas	Nilai
Andi	IX A	85
Citra	IX A	90

Kriteria: Kelas IX A

1. Pilih sel pada Table.
2. Klik panah di header kolom.
3. Centang nilai yang ingin ditampilkan.
4. Klik OK.

SORTING

Mengurutkan data berdasarkan kriteria. Semua data tetap ditampilkan, tetapi urutannya berubah.

Sebelum Sorting

Nama	Kelas	Nilai
Andi	IX A	85
Bima	IX B	72
Citra	IX A	90
Deni	IX B	78

Setelah Sorting (Nilai - Ascending)

Nama	Kelas	Nilai
Bima	IX B	72
Deni	IX B	78
Andi	IX A	85
Citra	IX A	90

Ascending: terkecil → terbesar

Descending: terbesar → terkecil

1. Pilih sel pada Table.
2. Klik panah di header kolom.
3. Pilih urutan (A to Z / Z to A).
4. Pastikan seluruh baris mengikuti urutan kolom.

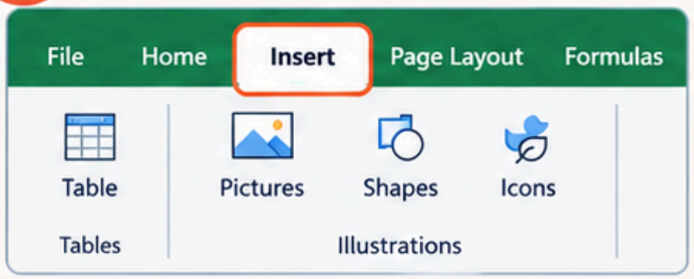
Visualisasi Data

Visualisasi data adalah penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram untuk memudahkan pembaca memahami informasi, membandingkan data, dan melihat kecenderungan data.

1 Pilih data

	A	B	C	D
1	**Barang**	**Bulan**	**Jumlah**	
2	Buku	Januari	120	
3	Pensil	Januari	80	
4	Penghapus	Januari	50	
5				

2 Buka tab Insert



3 Pilih grup Charts



4 Tentukan jenis diagram

- **Column** (batang vertikal)
- **Line** (tren dari waktu ke waktu)
- **Pie** (proporsi)
- **Bar** (batang horizontal)



5 Pilih model diagram



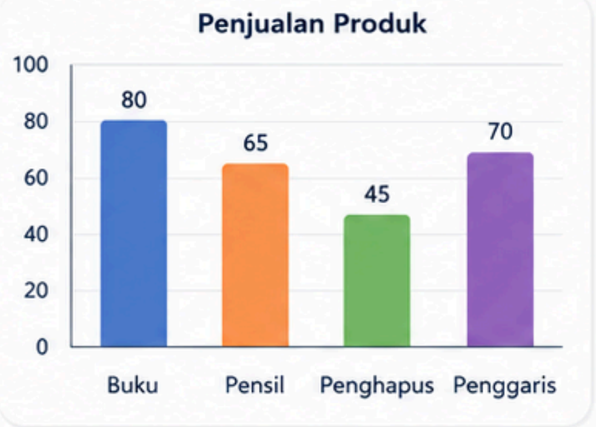
6 Periksa diagram

Barang	Jumlah
Buku	120
Pensil	80
Penghapus	50



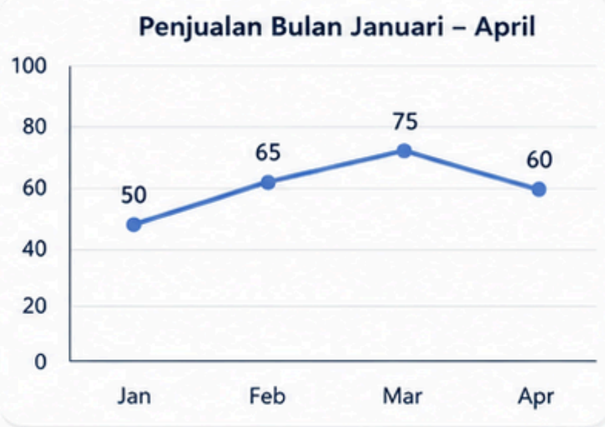
Kategori dan nilai sesuai dengan data sumber.

Bentuk-Bentuk Visualisasi Data di Excel



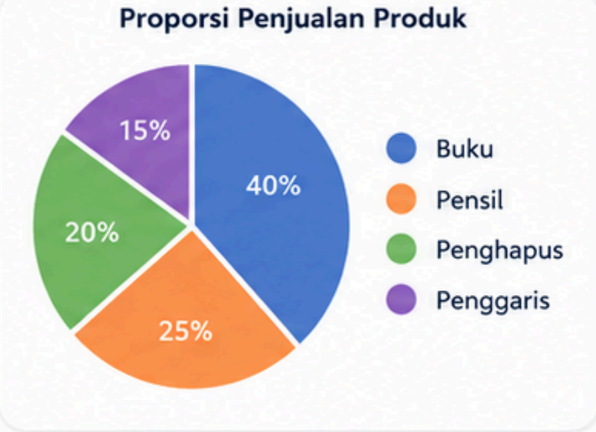
Grafik Kolom (*Column Chart*)

Membandingkan nilai antar kategori menggunakan batang vertikal untuk mengetahui perbedaan nilai.



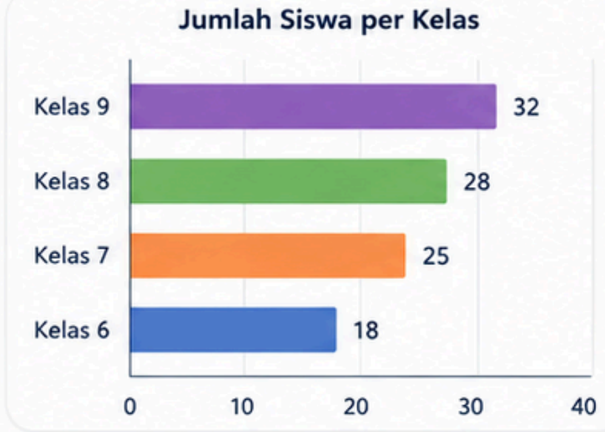
Grafik Garis (*Line Chart*)

Menampilkan perubahan nilai dari waktu ke waktu untuk mengamati tren kenaikan atau penurunan data.



Grafik Pai (*Pie Chart*)

Menampilkan proporsi setiap kategori terhadap keseluruhan data dalam bentuk irisan lingkaran.

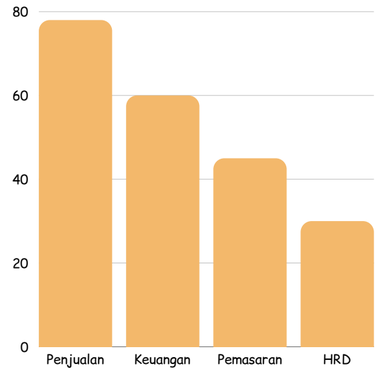


Grafik Batang (*Bar Chart*)

Membandingkan nilai antar kategori menggunakan batang horizontal, terutama untuk nama kategori yang panjang.

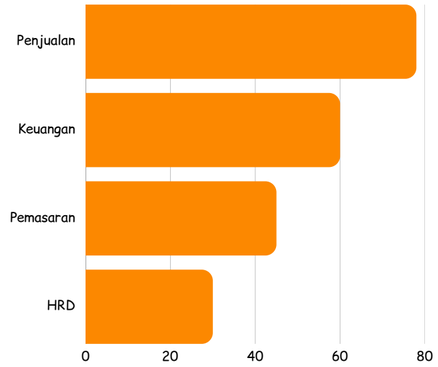
Bentuk-Bentuk Diagram

Grafik Kolom (Column Chart)



Bentuk : Batang tegak (vertikal)
Fungsi : Membandingkan data
Contoh penggunaan: membandingkan nilai siswa, jumlah barang, hasil penjualan

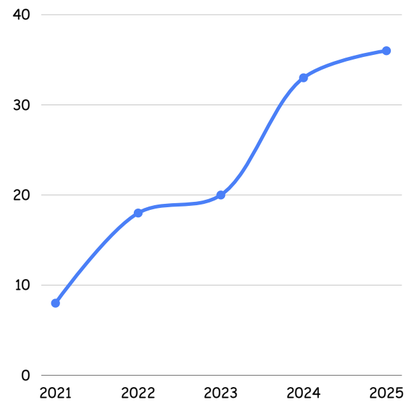
Grafik Batang (Bar Chart)



Bentuk : Batang mendatar (horizontal)
Fungsi : Membandingkan banyak kategori data
Contoh penggunaan: menampilkan jumlah peserta pada berbagai kegiatan ekstrakulikuler

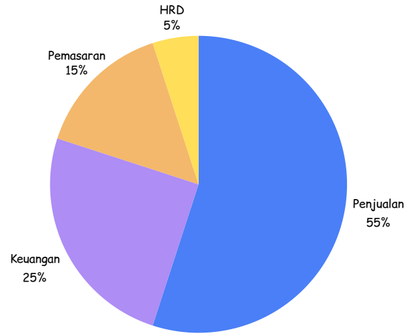
Bentuk-Bentuk Diagram

Grafik Garis (Line Chart)



Fokus : perubahan data dari waktu ke waktu
Fungsi : Melihat perubahan data
Contoh penggunaan: melihat jumlah pengguna internet setiap bulan

Grafik Lingkaran (Pie Chart)

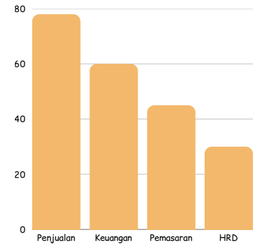


Fokus : membagi lingkaran untuk mewakili nilai data
Fungsi : membandingkan data dalam bentuk presentase
Contoh penggunaan: melihat persentase penggunaan berbagai sistem operasi pad komputer.

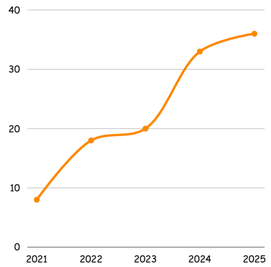
Pemilihan Grafik

Apa tujuan utama kalian?

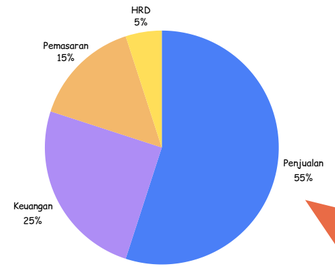
Saya ingin membandingkan beberapa data



saya ingin melihat perubahan data dari waktu ke waktu



saya ingin melihat perbandingan persentase



Hubungan Pengelolaan Data dan Visualisasi Data

Aspek	Pengelolaan Data	Visualisasi Data
Pengertian	Proses mengatur dan mengolah data sesuai kebutuhan.	Proses menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram agar informasi lebih mudah dipahami.
Kegiatan	Memasukkan data, mengurutkan (sorting), menyaring (filtering), dan menghitung data.	Membuat grafik atau diagram untuk menyajikan dan membandingkan data.
Tujuan	Menyiapkan data agar terstruktur dan siap digunakan.	Memudahkan pembaca memahami informasi, membandingkan data, dan melihat kecenderungan data.

Sekian Terima Kasih



Informatika Kelas IX